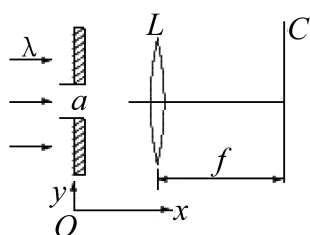


波动光学练习四

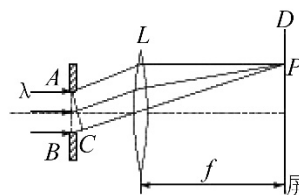
班级_____学号_____姓名_____成绩_____

一、选择题（共 9 分）

1. (xz1000A000009235) 在如图所示的单缝夫琅禾费衍射装置中, 设中央明纹的衍射角范围很小, 若使单缝宽度 a 变为原来的 $\frac{3}{2}$, 同时使入射的单色光的波长 λ 变成原来的 $\frac{3}{4}$, 则屏幕 C 上单缝衍射条纹中央明纹的宽度 Δx 将变为原来的 ()



- (A) $\frac{3}{4}$ 倍;
(B) $\frac{2}{3}$ 倍;
(C) $\frac{9}{8}$ 倍;
(D) $\frac{1}{2}$ 倍;
2. (xz0000A000008976) 一束波长为 λ 的平行单色光垂直入射到一个单缝 AB 上, 装置如图。在屏幕 D 上形成衍射图样, 如果 P 是中央条纹一侧第一个暗纹所在的位置, 则 $\overline{BC}$ 的长度为 ()



- (A) $\lambda/2$
(B) λ
(C) $3\lambda/2$
(D) 2λ
3. (xz1000A000008975) 如果单缝夫琅禾费衍射的第一级暗纹发生在衍射角为 $\varphi = 30^\circ$ 的方位上。所用单色光波长为 $\lambda = 500\text{nm}$, 则单缝宽度为 ()
- (A) $2.5 \times 10^{-5}\text{m}$
(B) $1.0 \times 10^{-5}\text{m}$
(C) $1.0 \times 10^{-6}\text{m}$
(D) $2.5 \times 10^{-7}\text{m}$

二、填空题

4. (tk1000A000008977) 将波长为 λ 的平行单色光垂直投射于一狭缝上, 若对应于衍射图样的第一级暗纹位置的衍射角的绝对值为 θ , 则缝的宽度等于_____。
5. (tk1000A000008978) 波长为 600nm 的单色平行光, 垂直入射到缝宽为 $a=0.60\text{mm}$ 的单缝上, 缝后有一焦距 $f'=60\text{cm}$ 的透镜, 在透镜焦平面上观察衍射图样。则: 中央明纹的宽度为_____, 两个第三级暗纹之间的距离为_____。($1\text{nm}=10^{-9}\text{m}$)
6. (tk1000A000009346) 在单缝的夫琅禾费衍射实验中, 屏上第三级暗纹对应于单缝处波面可划分为_____个半波带, 若将缝宽缩小一半, 原来第三级暗纹处将是_____纹。

三、计算题

7. (js1000A000009345) 某种单色平行光垂直入射在单缝上, 单缝宽 $a=0.15\text{mm}$ 。缝后放一个焦距 $f=400\text{mm}$ 的凸透镜, 在透镜的焦平面上, 测得中央明条纹两侧的两个第三级暗条纹之间的距离为 8.0mm , 求入射光的波长。
8. (js1000A000009236) 波长为 600nm ($1\text{nm}=10^{-9}\text{m}$) 的单色光垂直入射到宽度为 $a=0.10\text{mm}$ 的单缝上, 观察夫琅禾费衍射图样, 透镜焦距 $f=1.0\text{m}$, 屏在透镜的焦平面处。求:
- (1) 中央衍射明条纹的宽度 Δx_0 ;
 - (2) 第二级暗纹离透镜焦点的距离 x_2 。